중 1

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가

수험 번호			—				—		—				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년							반					
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( )안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 5점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	계	이	계	이	이	계	이	이	계	계	이	문	추	계	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
영역	계	문	추	문	추	이	계	이	문	문	계	추	추	문	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

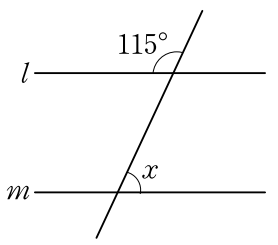
1번부터 30번까지 총 150점 만점 기준으로 성적 우수자에게는 개인별 시상 및 본선 진출과 온라인 심리검사 무료쿠폰을 받을 수 있는 특전이 주어집니다.

주최 : 동아일보사 · 천재교육
주관 : 한국학력평가인증연구소
후원 : 한국교육심리, (주)해법에듀, (주)천재문화

1. $2+(6-15)\div(-3)$을 계산하여라.

( )

2. 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.



( )°

3. 일차방정식 $ax=-3x+10$의 해가 $x=2$일 때, 상수 a의 값을 구하여라.

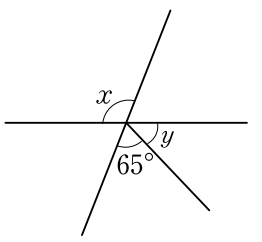
( )

4. 오른쪽 표는 어느 학교에 근무하는 선생님들의 나이를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 나이가 35세 이상 45세 미만인 선생님은 전체의 몇 %인지 구하여라.

나이(세)	도수(명)
$20^{\text{이상}}\sim25^{\text{미만}}$	1
25 ~30	9
30 ~35	8
35 ~40	10
40 ~45	12
45 ~50	7
50 ~55	3
합계	50

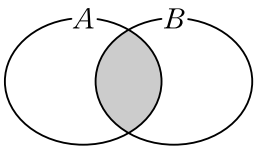
( ) %

5. 오른쪽 그림에서 $\angle x-\angle y$의 크기를 구하여라.



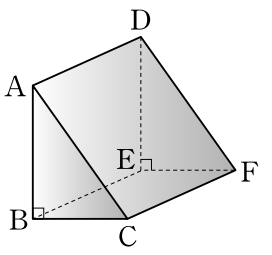
( )°

6. 오른쪽 벤 다이어그램에서 $n(A)=20$, $n(B)=15$, $n(A\cup B)=25$일 때, 어두운 부분에 속하는 원소의 개수를 구하여라.



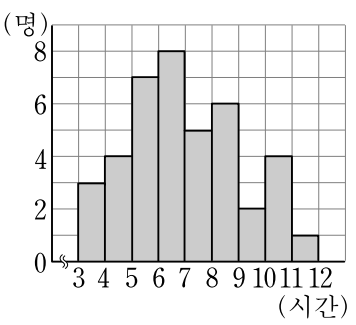
(　　)개

7. 오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a개, 수직인 모서리의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하여라.



(　　)

8. 오른쪽 그림은 재훈이네 반 학생들의 지난 토요일 수면 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 수면 시간이 12번째로 짧은 재훈이가 속한 계급의 누적도수를 구하여라.



(　　)명

9. 오른쪽 표는 어느 인터넷 동호회 회원들이 10월 한 달 동안 게시판에 글을 올린 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 인터넷 동호회 회원들이 글을 올린 평균 횟수를 구하여라.

글을 올린 횟수(회)	회원 수(명)
$0^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$	25
10 ~20	10
20 ~30	6
30 ~40	8
40 ~50	1
합계	50

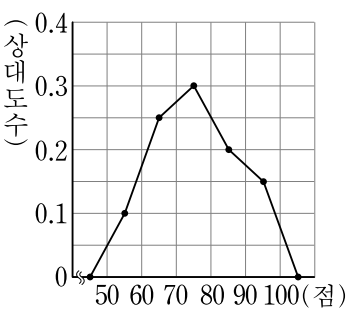
(　　)회

10. 이진법으로 나타낸 숫자 카드를 다음 그림과 같이 일정한 규칙에 따라 늘어놓았다. 세 번째 카드에 들어가야 할 수를 십진법으로 나타내어라.

$1100_{(2)}$	$1110_{(2)}$	?	$10010_{(2)}$

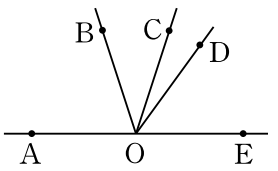
(　　)

11. 오른쪽 그림은 어느 학교 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 상대도수의 그래프이다. 국어 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생이 40명일 때, 국어 성적이 80점 이상인 학생 수를 구하여라.



( )명

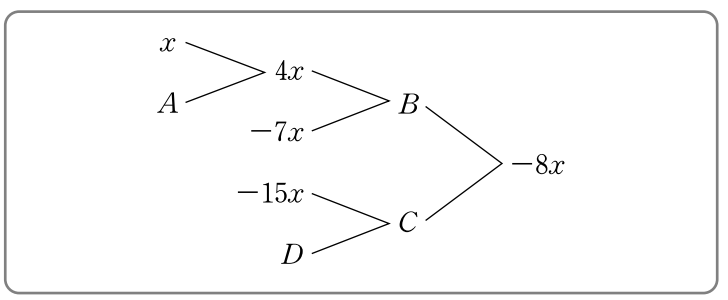
12. 오른쪽 그림에서 $\angle AOB=2\angle BOC$, $\angle BOC=2\angle COD$, $\angle DOE=3\angle COD$일 때, $\angle BOD$의 크기를 구하여라.



( )°

13. 다음이 오른쪽 보기와 같은 규칙을 만족할 때, $A\sim D$에 알맞은 식의 합에서 x의 계수를 구하여라.

보기

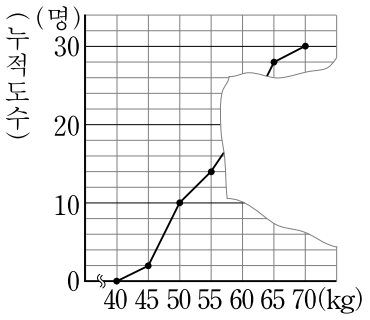


( )

14. 반지름의 길이가 30 cm인 바퀴가 P 지점에서 Q 지점까지 가는 데 120번 회전한다. 반지름의 길이가 20 cm인 바퀴가 같은 길로 P 지점에서 Q 지점까지 가는 데 몇 번을 회전해야 하는지 구하여라.

( )번

15. 오른쪽 그림은 명희네 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 누적도수의 그래프인데 일부가 찢어진 것이다. 몸무게가 55 kg 이상 60 kg 미만인 학생이 전체의 20 %일 때, 몸무게가 무거운 쪽에서 10번째인 학생이 속하는 계급의 도수를 구하여라.



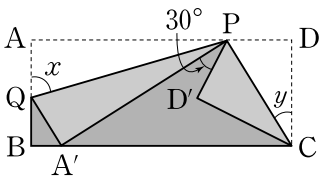
( )명

16. 다음과 같이 주어진 네 장의 카드에 적힌 수 중에서 두 수를 곱할 때, 가장 큰 값을 A, 가장 작은 값을 B라고 한다. 이때, $A-B$의 값을 구하여라.

-15 $\frac{5}{6}$ 1.8 $-\frac{24}{5}$

( )

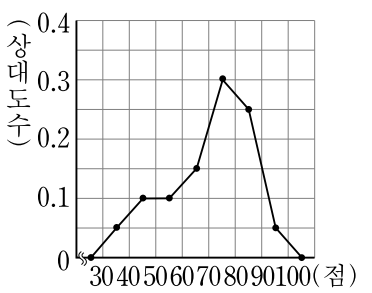
17. 오른쪽 그림은 직사각형 ABCD를 $\overline{CP}$, $\overline{PQ}$를 각각 접는 선으로 하여 접은 것이다.



$\angle A'PD'=30^\circ$이고, $\angle x:\angle y=7:3$일 때, $\angle x-\angle y$의 크기를 구하여라.

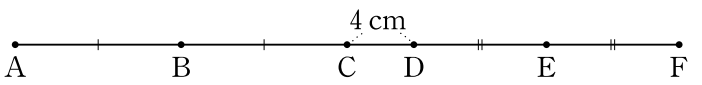
( )°

18. 어느 중학교 1학년, 2학년, 3학년 학생들의 수학 성적을 각각 조사하여 나타낸 상대도수의 그래프는 세 학년이 모두 동일하고, 그 그래프는 위의 그림과 같다. 1학년, 2학년, 3학년의 학생 수는 차례대로 180명, 210명, 200명이고, 수학 성적의 평균은 각각 x점, y점, z점일 때, $x+y+z$의 값을 구하여라.



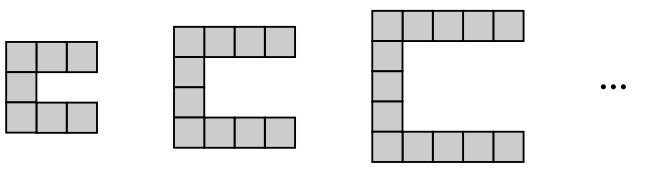
( )

19. 다음 그림에서 점 B는 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 E는 $\overline{DF}$의 중점이다. $\overline{CD}=4$ cm, $\overline{BD}=\frac{7}{20}\overline{AF}$, $\overline{CE}=\frac{3}{10}\overline{AF}$일 때, $\overline{AF}$의 길이를 구하여라.



( ) cm

20. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정사각형 모양의 블럭을 사용하여 〈1단계〉의 'ㄷ' 자 모양을 만들었다. 또한, 정사각형 모양의 블럭을 더 추가하여 〈2단계〉, 〈3단계〉의 더 큰 'ㄷ' 자 모양을 만들었다. 이와 같은 방법으로 'ㄷ' 자 모양을 만들 때, 정사각형 모양의 블럭이 448개 사용되는 것은 몇 단계인지 구하여라.



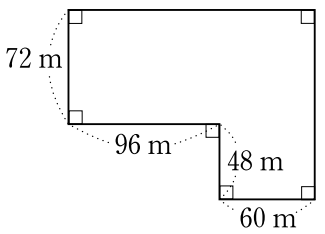
〈1단계〉 〈2단계〉 〈3단계〉

( )단계

21. 평면 위에 직선을 1개 그으면 그 평면은 2개로 나누어진다. 평면 위에 직선을 3개 그으면 최대 a개의 평면으로 나누어지고, 평면 위에 직선을 5개 그으면 최대 b개의 평면으로 나누어진다. 이때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

22. 오른쪽 그림과 같이 생긴 목장의 둘레를 따라 일정한 간격으로 나무를 심는데 여섯 개의 모퉁이에는 은행나무를, 나머지에는 밤나무를 심으려고 한다. 나무를 가능한 한 적게 심으려고 할 때, 필요한 밤나무의 수를 구하여라.



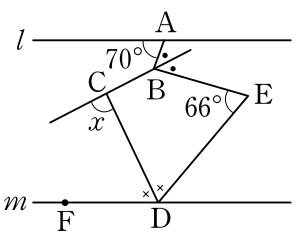
( )그루

23. 다음 표는 어느 중학교 남학생과 여학생의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 기록이 24 m 이상 28 m 미만인 남녀 학생 수의 비가 9 : 2일 때, 기록이 20 m 미만인 남녀 학생 수의 비는 $a : b$이다. 이때, $a+b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 서로소)

기록(m)	상대도수	
	남학생	여학생
$12^{\text{이상}}\sim16^{\text{미만}}$	0.05	0.2
16 ~20	0.15	0.28
20 ~24	0.25	0.35
24 ~28	0.45	0.09
28 ~32	0.1	0.08
합계	1	1

( )

24. 오른쪽 그림에서 $l /\!/ m$이고, $\overleftrightarrow{BC}$, $\overline{CD}$가 각각 $\angle ABE$, $\angle EDF$의 이등분선일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.

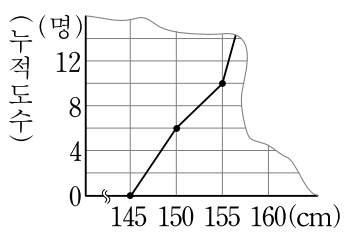


( )°

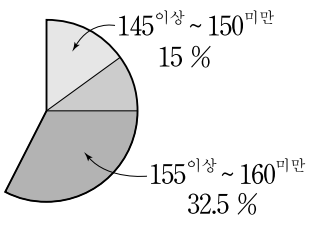
25. 오른쪽 표는 소율이네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 조건을 모두 만족하는 자연수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하여라.

키(cm)	도수(명)
$145^{\text{이상}}\sim150^{\text{미만}}$	
150 ~155	
155 ~160	a
160 ~165	b
165 ~170	c
170 ~175	1
합계	

(개)



(내)



(대) 키가 160 cm 이상 165 cm 미만인 계급의 도수는 키가 165 cm 이상 170 cm 미만인 계급의 도수보다 많고, 두 계급의 도수의 최대공약수는 2, 최소공배수는 30이다.

( )

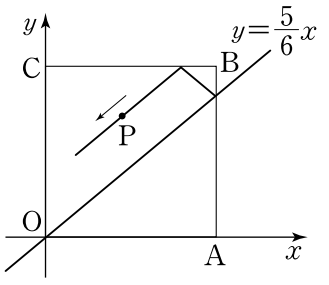
26. 동주는 식구들의 간식을 사기 위해 가게에 갔다. 엄마는 호빵, 아빠는 아이스크림, 동생은 삼각 김밥을 먹고 싶다고 했다. 가진 돈을 모두 사용하기 위하여 동주는 다음과 같이 살 수 있는 경우를 생각하였다.

> ㈎ 호빵을 안 사면 아이스크림과 삼각 김밥을 9개씩 살 수 있다.
> ㈏ 아이스크림을 안 사면 호빵과 삼각 김밥을 12개씩 살 수 있다.
> ㈐ 삼각 김밥을 안 사면 호빵과 아이스크림을 18개씩 살 수 있다.

가진 돈을 모두 사용해야 하고, 호빵, 아이스크림, 삼각 김밥을 모두 같은 개수만큼 사야 한다고 할 때, 호빵은 몇 개 살 수 있는지 구하여라.

( )개

27. 오른쪽 그림과 같이 점 P는 점 O를 출발하여 직선 $y=\frac{5}{6}x$ 위를 움직이다가 정사각형 OABC의 각 변에 부딪히면 입사각과 반사각의 크기가 같게 반사되어 나간다. 점 P가 처음으로 점 C에 올 때까지 점 P가 정사각형 OABC의 각 변에 부딪힌 횟수를 구하여라.



( )회

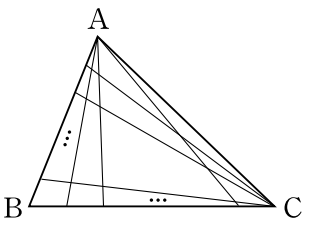
28. 어떤 자연수 N의 일의 자리의 숫자 4를 맨 앞으로 옮겨서 만든 새로운 자연수는 처음 자연수 N의 4배이다. 이를 만족하는 가장 작은 자연수 N은 a자리의 자연수이고, 천의 자리의 숫자는 b일 때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

29. 동서로 평행하게 놓여 있는 선로와 도로가 있다. 오전 9시 50분에 서쪽에서 동쪽으로 진행하고 있는 기차 A가 서쪽에서 동쪽으로 진행하고 있는 버스를 추월하였고, 그로부터 40분 후에 후속 기차 B가 이 버스를 추월하였다. 또한, 이 버스가 10시 a분에는 동쪽에서 서쪽으로 진행하는 기차 C와 만났으며, 기차 A와 C는 그로부터 2분 전에 만났다. 기차 A, B의 속력은 모두 시속 56 km, 기차 C의 속력은 시속 119 km, 버스의 속력은 시속 b km로 각각 일정하고, 기차 A, B의 배차 간격은 10분이다. 이때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

30. 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A와 변 BC를 30등분하는 점을 모두 선으로 잇고, 꼭짓점 C와 변 AB를 30등분하는 점을 모두 선으로 이었을 때, 삼각형의 개수는 a개이다. 이때, $\frac{a}{100}$의 값을 구하여라.



( )